



Manual de Usuario — BreadControl

Bienvenido al manual oficial de usuario de **BreadControl**, el sistema de gestión integral diseñado para panaderías artesanales. Esta guía está dividida en dos secciones principales: una para el **Propietario (Administración)** y otra para los **Clientes (Portal de Pedidos)**.



Sección 1: Manual de Usuario para el Propietario

Esta sección detalla cómo administrar la producción, ventas, insumos, finanzas y cierres de caja diarios de la panadería.

1. Tablero Principal (Dashboard)

El Tablero ofrece una vista general e interactiva del rendimiento del negocio en tiempo real.

- **KPIs Clave:** Muestra los ingresos por ventas hoy, cantidad de pedidos pendientes por confirmar, compras del día y la utilidad operativa.
- **Clima en Vivo:** Muestra la temperatura y pronóstico actual en Florencia, Caquetá (utilizando la API Open-Meteo) para ayudarte a planificar la producción diaria (los días fríos o lluviosos suelen tener mayor demanda de pan caliente).
- **Observaciones del Día Anterior:** Un banner destacado mostrará las notas importantes dejadas en el último cierre de caja (ej. "Comprar azúcar mañana a primera hora") para asegurar el flujo de la operación.

2. Gestión de Insumos e Inventario

El sistema utiliza el método **FIFO (First In, First Out)** para la contabilidad y consumo de materias primas.

- **Alertas de Stock:** Cada insumo cuenta con una barra visual de nivel en color. Si el stock desciende por debajo del punto de reposición, la barra se tornará roja y el sistema enviará una alerta.
- **Compras con Lotes:** Al registrar una compra de insumos, se genera automáticamente un lote en formato único (`MAN-YYYY-MM-DD-NNN`). El precio de compra se registra para calcular el margen de ganancia.
- **Alerta de Variación de Precio:** Si el precio del insumo en una nueva compra varía más del 5% respecto a la última compra del proveedor, el sistema te lo notificará visualmente para que evalúes el ajuste de tus recetas.
- **Merma Automática:** El insumo de harina de trigo cuenta con un descuento de merma del 6% automático para registrar pérdidas por manipulación y humedad.

3. Producción Diaria

Permite registrar el pan producido diariamente por tandas y descontar materias primas.

- **Descuento de Insumos:** Al registrar una producción, se calculan las recetas e ingredientes necesarios y se restan automáticamente del inventario usando los lotes de compra más antiguos (FIFO).
- **Distribución de Precios:** El pan producido se clasifica por categorías de precio (\$500, \$1.000, \$2.000, \$3.000, \$5.000) lo cual incrementa el stock disponible para ventas de cada categoría.
- **Producción Insuficiente:** Si no hay suficientes insumos para realizar la receta, el sistema te advertirá, permitiendo "forzar la producción" bajo tu responsabilidad, registrando stocks negativos transitorios.
- **Botón "Comprar" en la Alerta de Faltante:** Cuando un ingrediente no alcanza para la tanda, la alerta roja incluye un botón **Comprar** que te lleva directo al módulo de Compras con ese insumo ya seleccionado, para que solo tengas que elegir proveedor, cantidad y precio.

4. Gestión de Ventas

BreadControl cuenta con dos modalidades para registrar ingresos en la panadería física:

- **Venta Rápida:** Para transacciones en el mostrador. Seleccionas la categoría de precio, la cantidad vendida, y el método de salida (Venta, Consumo Interno de empleados, o Bonificación de regalo).
- **Venta Detallada (Carrito):** Utiliza una interfaz tipo carrito de compras donde puedes seleccionar panes específicos con fotos reales de tus variedades de pan y acumularlos.
- **Cálculo de Ñapas y Bonificaciones:**
 - Para clientes registrados como **Tiendas**, el sistema calcula y sugiere automáticamente una bonificación del 20% (crédito de \$1.000 por cada \$5.000 de compra en panes extra).
 - Para ventas de **Mostrador**, se sugiere una ñapa del 10% (crédito de \$500 por cada \$5.000 de compra).

5. Finanzas y Reportes

- **KPIs Financieros:** Análisis automático de rentabilidad, margen de utilidad, e ingresos netos.
- **Gráficas de Rendimiento:** Un desglose interactivo visualizado con Chart.js que muestra las ventas de los últimos 7 días, comparativas mes a mes y consolidados anuales.
- **Exportación de Reportes:** Posibilidad de exportar reportes detallados en formato PDF y Excel para la contabilidad formal del negocio.

6. Cierre del Día y Cuadre de Caja

Al finalizar la jornada laboral, debes realizar obligatoriamente el cierre de caja.

- **Efectivo y Cierre:** Ingresa el dinero en efectivo físico presente en caja para que el sistema calcule si hay sobrantes o faltantes comparados con el registro digital.
- **Observaciones para el Siguiete Día:** Escribe notas críticas sobre stock, pedidos especiales, o pendientes de mantenimiento. Estas aparecerán automáticamente en el Dashboard del propietario al día siguiente.

Sección 2: Manual de Usuario para el Cliente

Esta sección detalla cómo los clientes registrados (Tiendas, Mostrador o Aprendices del SENA) pueden usar el portal web de BreadControl para hacer pedidos, pagar y gestionar sus saldos.

1. Crear y Editar Pedidos

Los clientes pueden armar sus pedidos de panadería desde cualquier dispositivo móvil o computador.

- **Armar Pedido:** Accede a **Armar Pedido** desde el portal. Selecciona una pestaña de precio (\$500, \$1.000, \$2.000, etc.) y toca sobre las fotos de los panes para agregarlos al carrito.
- **Seleccionar Fecha de Entrega:** Selecciona la fecha en la que deseas recibir el pan. No puedes programar entregas en el pasado ni a un plazo mayor a 3 meses.
- **Límite de Modificación/Cancelación (Regla de las 48 Horas):** Para garantizar que la panadería planifique las compras de insumos y hornee a tiempo, **solo se permite editar o cancelar un pedido si faltan más de 48 horas para su entrega**. Si el plazo es menor, el pedido quedará bloqueado y deberás comunicarte con la panadería.

2. Portal de Clientes SENA (Aprendices)

Los aprendices del SENA tienen un flujo especial diseñado para sus prácticas de comercialización:

- **Toggles de Cuenta (Destinatario):** Al armar el pedido, el aprendiz puede alternar con botones interactivos para quién va dirigido el pedido:
 - **Cuenta ADSO (Tienda ADSO):** El pedido se cargará a la cuenta colectiva del instructor ADSO. Estos pedidos se validan a la tasa de bonificación del **20% (Tienda)**.
 - **Mi cuenta (Personal):** El pedido es para consumo propio del aprendiz y se cargará a su cuenta personal con la tasa de **10% (Mostrador/Ñapa)**.
- **Sincronización de Tasas:** Las pantallas y validadores de la bonificación de regalo se adaptan automáticamente en tiempo real al destinatario seleccionado.

3. Bonificaciones y Ñapas de Regalo

Por tus compras detalladas, el sistema te otorga crédito para llevar pan gratis.

- **Crédito Disponible:** A medida que agregas productos al carrito, verás un panel azul o naranja que te indica cuánto dinero acumulaste de crédito de regalo.
- **Selección del Pan de Regalo:** Escoge qué panes deseas llevar gratis utilizando tu crédito disponible.
- **Seguridad y Validación:** El sistema valida el costo real de los panes de regalo en el servidor. Si intentas alterar el JSON del navegador para pedir panes más caros o exceder tu saldo, el pedido será rechazado con un error por motivos de seguridad.

4. Pagos Digitales con Wompi/Nequi

BreadControl permite pagar tus pedidos pendientes usando el link de pago de Wompi (Nequi, Bancolombia, PSE o tarjeta) que configura la panadería.

- **Habilitar Pago Consolidado:** Si tienes varios pedidos pendientes de pago, puedes agruparlos en una sola transacción desde el menú de pagos. El sistema calcula el total pendiente y muestra un botón de **Pagar ahora**.
- **Completar la Transacción:** Al tocar "Pagar ahora" se abre el link de checkout de Wompi. Digita el monto exacto que te indica la pantalla y paga con Nequi, Bancolombia, PSE o tarjeta.
- **Confirmación del Pago:** A diferencia de una pasarela totalmente automática, el pago **lo confirma manualmente la panadería** una vez verifica que el dinero llegó — por eso puede tardar unos minutos en reflejarse como pagado en tu portal. Si no ves el cambio de inmediato, no te preocupes, no significa que el pago falló.
- **Reintentar Pagos:** Si algo sale mal durante el pago, puedes volver a tu portal y generar el pago consolidado de nuevo sin problema.